

小悠 · YOYU

一个会陪你过周末的 AI 本地生活浏览器

跑在你自己电脑上，带着你的登录态去真读点评/必吃榜/小红书/高德，
帮你把”周末这几个小时”安排明白；越用越懂你、会主动惦记你，
数据还留在你自己电脑里。

美团黑客松 · 赛题 06「本地探索：周末闲时活动规划」

方案设计文档

代码仓库: <https://github.com/bcefgjhj/YOYU>

2026 年 7 月

目录

1 一句话：小悠是干嘛的2

2 核心功能（一个个看图）2

2.1 1. 一句话，出三套真实方案2

2.2 2. 它是真的会自己开网页、看网页（AI 操控浏览器）4

2.3 3. 越用越懂你 + 数据留在你电脑里5

2.4 4. 点菜：招牌菜推荐 + 按人群避雷6

2.5 5. 排队取号（半自动，最后一步你确认）6

2.6 6. 点外卖、送花（都两步确认，绝不乱下单）7

2.7 7. 没想法时：附近发现 / 优惠发现9

2.8 8. 方案发给家人：扫码就能看，还能投票10

2.9 9. 页内路线：不跳出去，直接看怎么走10

2.10 10. 平台化：模型可换、技能可加、微信 24h 陪你11

2.11 11. 聊天记录都留着11

3 我们是怎么设计的（技术方案）12

3.1 总体架构：五层，各司其职12

3.2 记忆系统：让它”越用越懂你”12

3.3 多 Agent 协同：主-子分工，Agents-as-Tools13

3.4 规划引擎：Planning 策略（赛题交付物之一）14

3.5 工具调用链路（赛题交付物之一）15

3.6 异常处理机制（赛题交付物之一）15

3.7 主动关心与微信 24h 陪伴16

3.8 技术栈16

4 对齐赛题：交付物与评审维度16

4.1 赛题要求怎么落的16

4.2 我们在四个评审维度上的亮点16

5 我们能做什么、还不能做什么（诚实）17

6 隐私：数据留在你自己电脑17

7 演示故事线（一句话串起来）17

1 一句话：小悠是干嘛的

一句话讲清楚

临时想”这周末带娃/陪老婆/陪爸妈出去转转”，但不知道去哪、懒得挨个查、约人又费劲、到店还怕踩雷。小悠就是帮你把这件事一句话搞定：它是一个装在你电脑上的浏览器，你说一句”周六下午带孩子出去玩 4 小时、老婆减脂、人均 120”，它就自己去点评/高德把真店、真路线、真评价查出来，一次给你三套方案，还能帮你点菜、排号、发家人确认。用得越多它越懂你，到周末还会主动问你要不要安排。

我们不重做美团，美团已经很好了。我们做的是站在美团这些平台之上、帮用户把它们用得更顺的一层。下面先用真机截图讲清楚”它在做什么”，再讲清楚”我们是怎么设计的”。

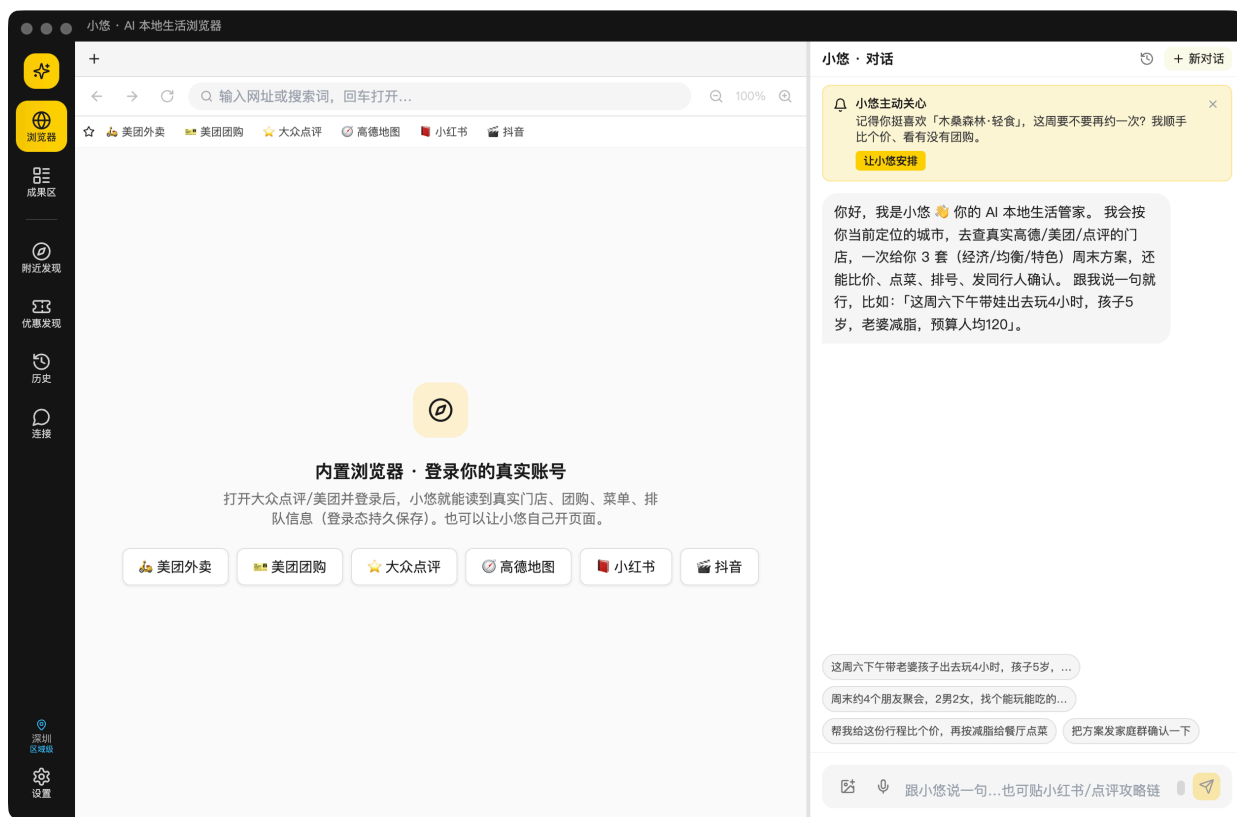


图 1：小悠主界面：左边工具栏，中间是内置浏览器（带美团/点评/高德/小红书收藏夹），右边是小悠对话。右上角黄色卡片是它”主动想起你”——记得你喜欢的店，问你这周要不要再约一次。

2 核心功能（一个个看图）

2.1 1. 一句话，出三套真实方案

你说一句话，它自动定位你在的城市（这里是深圳），一次给**经济/均衡/特色**三套方案，每套都有真实店铺、真实人均、真实评分，配一张真高德地图画出路线，还有一个**五维雷达图**（省钱/好玩/便捷/合适/特色）。右边”执行过程”是透明的，能看到它在并行找玩乐和餐厅、去水分、组装时间线、还自己校验有没有超预算。

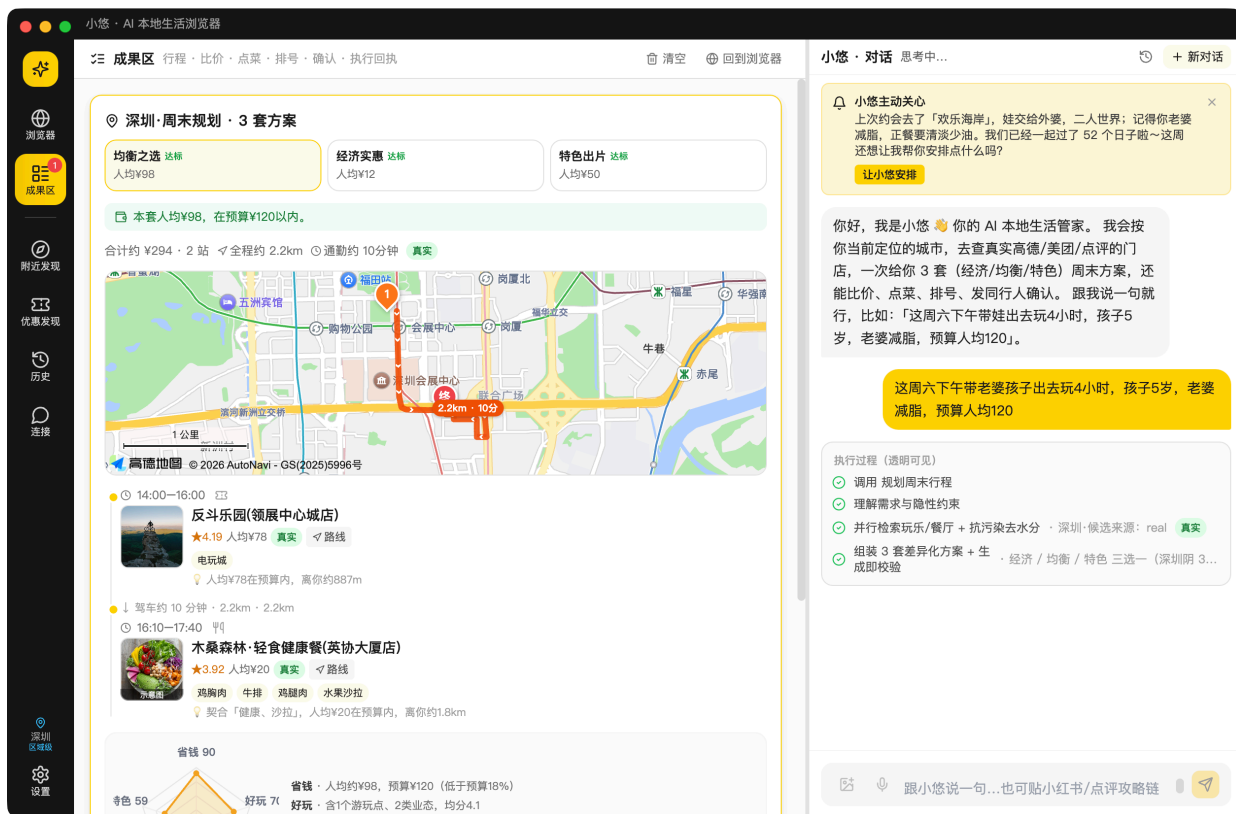


图 2: 三套方案 + 真实地图路线 (2.2km/10 分钟) + 五维雷达。右侧透明展示”多 Agent 在干活”。

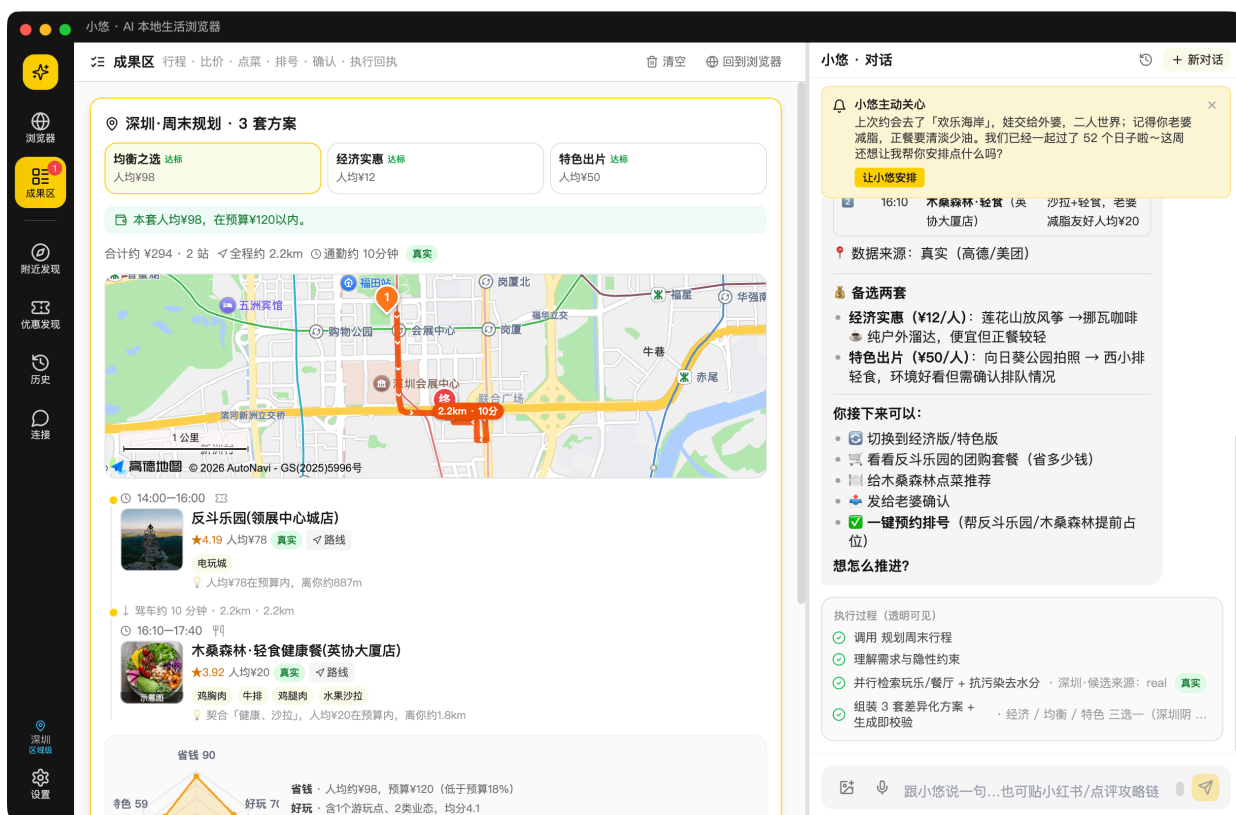


图 3: 方案给完后, 小悠用大白话补一段解释: 数据来源真实, 还给了两套备选、以及”你接下来可以做什么”(比价/点菜/发老婆确认/一键排号)。

2.2 2. 它是真的会自己开网页、看网页（AI 操控浏览器）

这是我们最想给导师看的一点：小悠真的能自己打开大众点评、看懂页面。下图里它读取了深圳大众点评首页，用彩色编号框把页面上所有”能点的地方”都标了出来（这叫 Set-of-Marks），右边同步显示”读取当前页·真实”。这不是截图拼的，是它自己开的真页面。



图 4: AI 操控浏览器：小悠打开真实的深圳大众点评，把页面上可点的元素全部用彩色编号框标出来，再逐个读取内容。按钮绿、链接蓝、输入框紫。

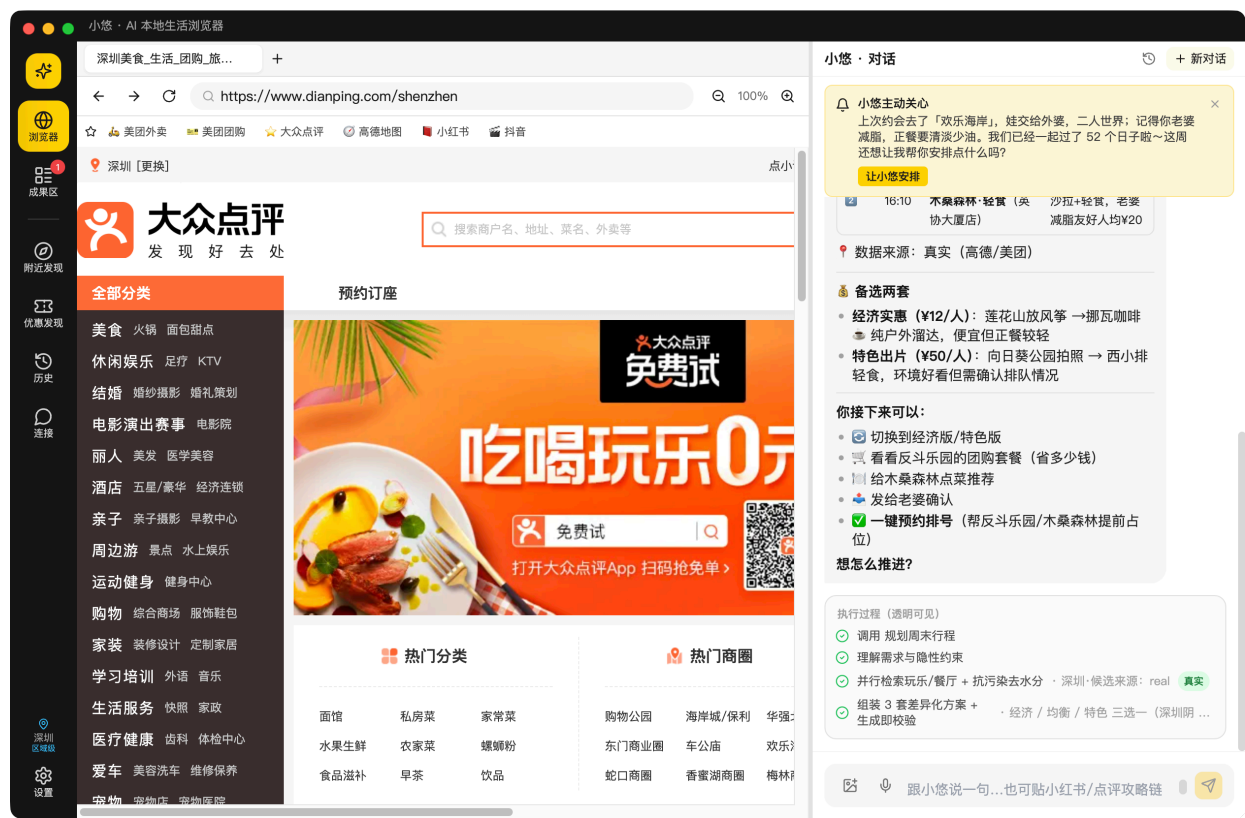


图 5：内置浏览器打开的真实大众点评深圳站（登录后就能读到你自己的收藏、券、排队号）。

2.3 3. 越用越懂你 + 数据留在你电脑里

小悠会把你的口味、常带的人、常去的店慢慢记下来，下次规划自动带上。下图是它的”记忆”：陪你多少天、一起去过几个地方、你的偏好（老婆减脂 ×6 次、常带 5 岁女儿、偏爱杭帮菜/粤菜、不爱排队超 30 分钟）、常去的店、还有周末足迹时间线。最上面绿色那条最重要：这些记忆只存在你这台电脑，不上传服务器，可查、可删。

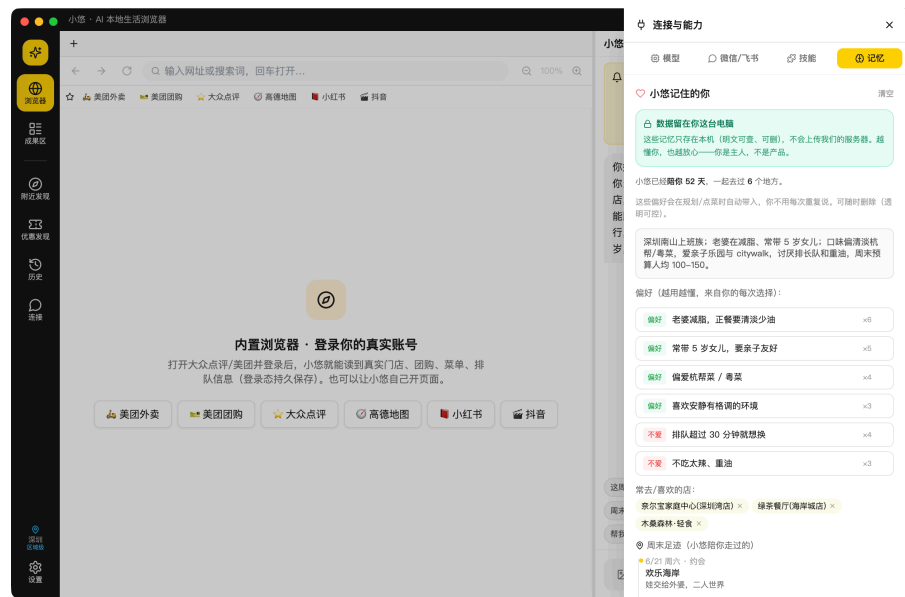


图 6：”小悠记住的你”：偏好带出现次数、常去店、周末足迹。顶部绿条 = 数据留本机、可删。这就是”越用越懂你”和”数据主权”。

2.4 4. 点菜：招牌菜推荐 + 按人群避雷

以海底捞为例：它给出招牌/热销菜，同时按你家情况列出”建议避开的”——麻辣锅底（老婆减脂大忌）、油炸响铃（热量炸弹）、甜品（孩子/减脂少吃），每条都给了原因，还顺手教你把芝麻酱换成小米辣蘸料。

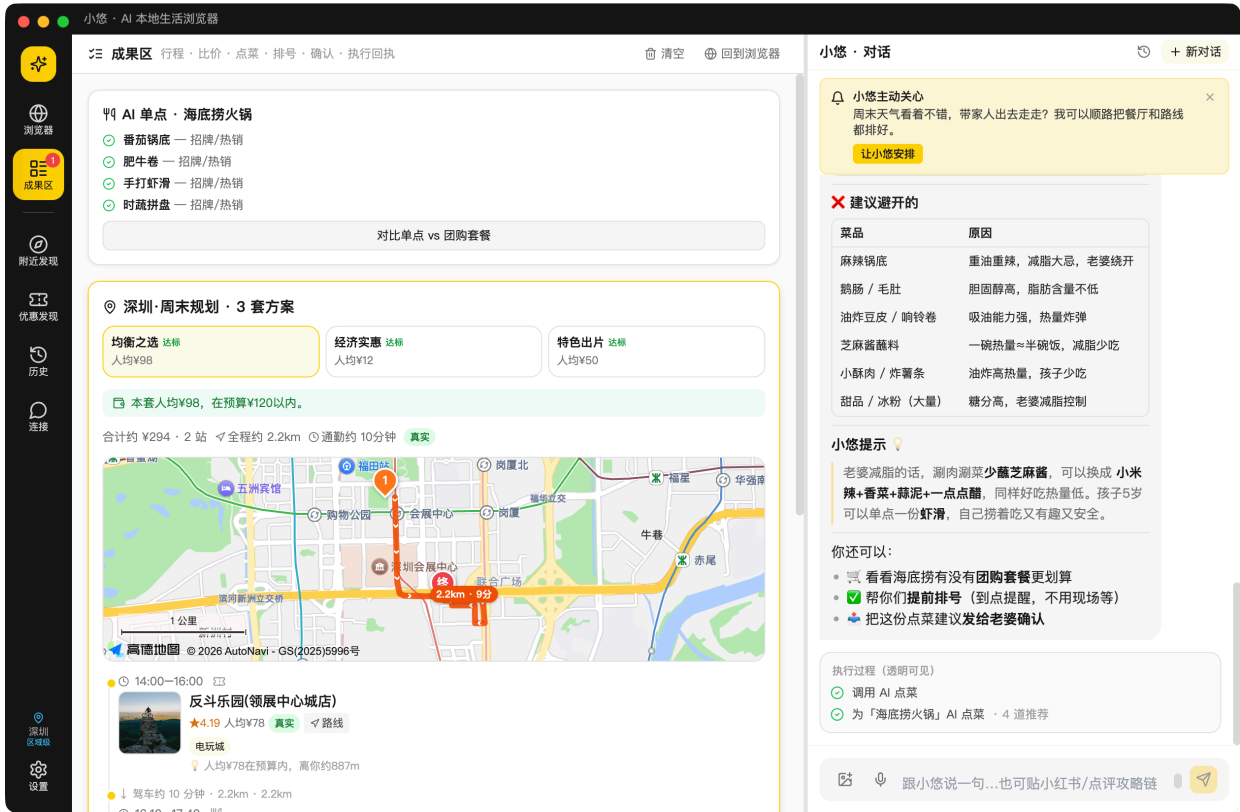


图 7：AI 点菜：左边招牌菜，右边”建议避开的”带原因，全部按”老婆减脂 +5 岁孩子”来定制。

2.5 5. 排队取号（半自动，最后一步你确认）

海底捞这种要排队的店，小悠能帮你线上取号，把号码、前面几桌、预计多久都拿回来，到点提醒你出发。注意它诚实标了”模拟”，因为真实取号需要登录，演示阶段先模拟。



图 8: 排队取号：拿到 A67 号、前面 5 桌、约 35 分钟，建议先去逛、到点提醒。诚实标注”模拟”。

2.6 6. 点外卖、送花（都两步确认，绝不乱下单）

不光到店，顺手的事它也能干：点份减脂外卖送到公司、给老婆订束花。所有花钱的动作都要你再点一次”确认”才真执行，安全。

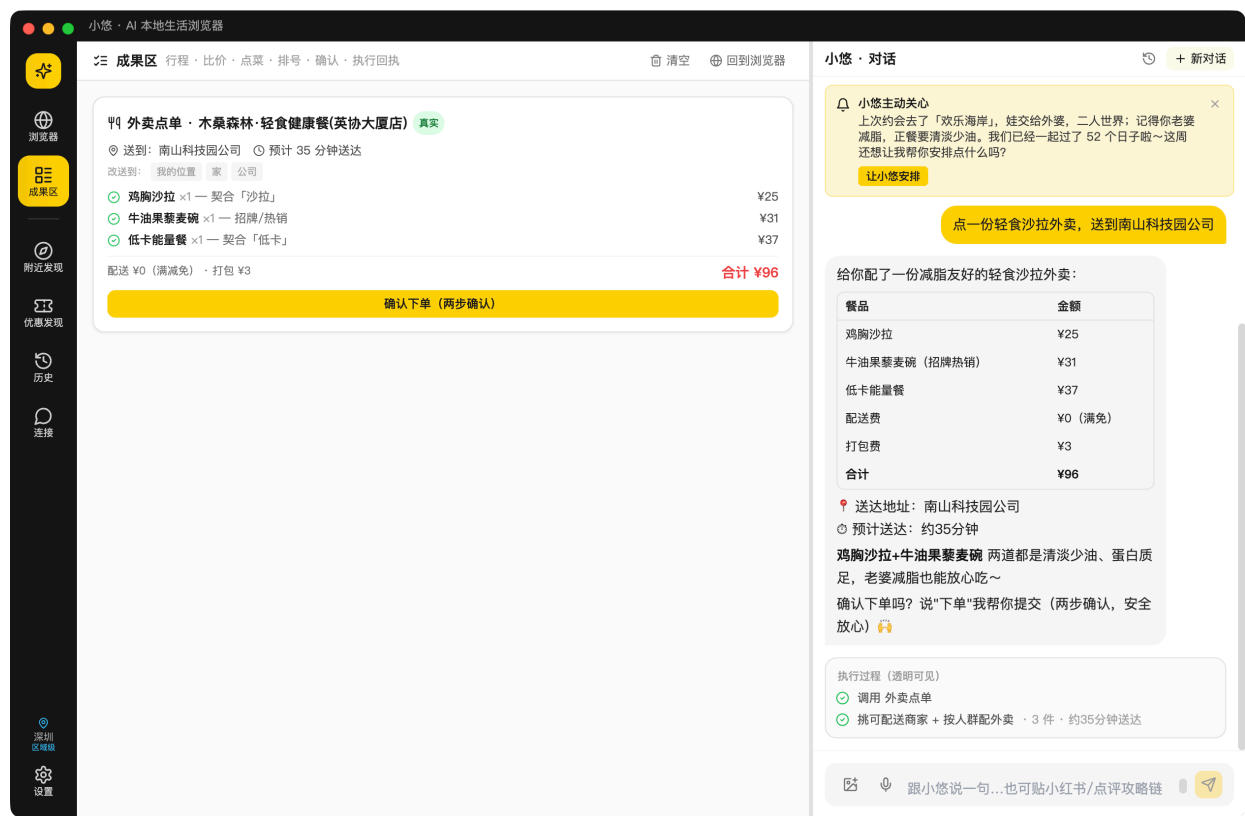


图 9：点外卖：按”减脂”配好轻食、能改送到家/公司、明细清楚，最后一步”确认下单”。

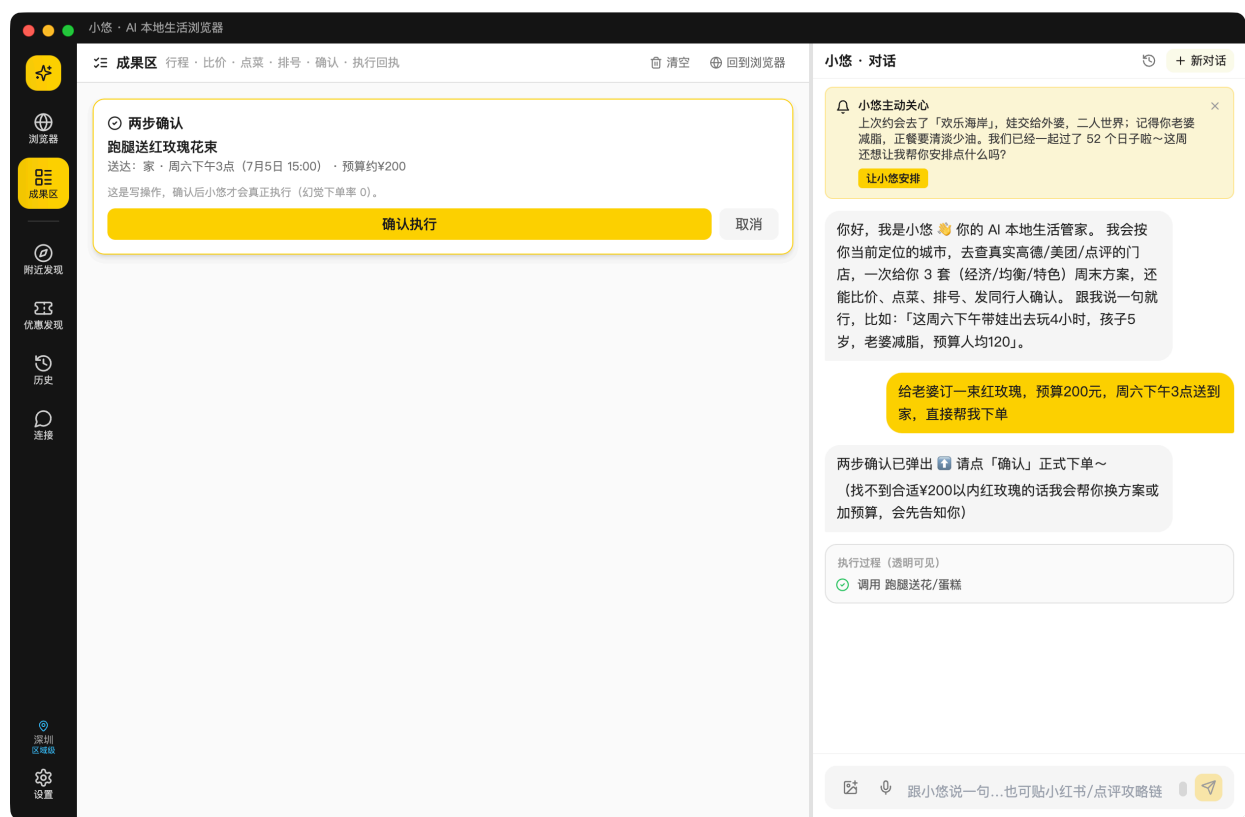


图 10：送花：生成”两步确认”卡——送到家、周六 15:00、预算 200，你不点”确认执行”它就不会真下单。

2.7 7. 没想法时：附近发现 / 优惠发现

不知道去哪的时候，点”附近发现”就弹出附近真实的美食和玩乐；点”优惠发现”看券后到手价，还会识别假低价。

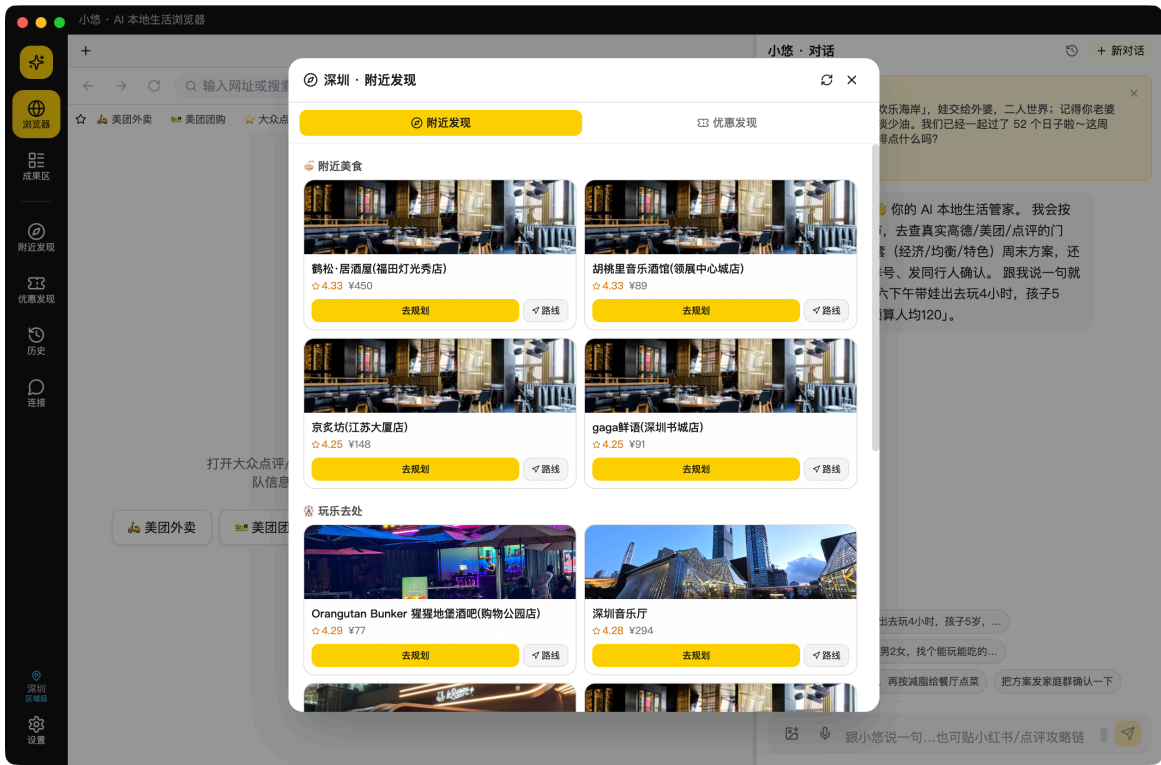


图 11: 附近发现：独立窗口弹出附近真实美食/玩乐，带图、评分、人均，可直接去规划或看路线。

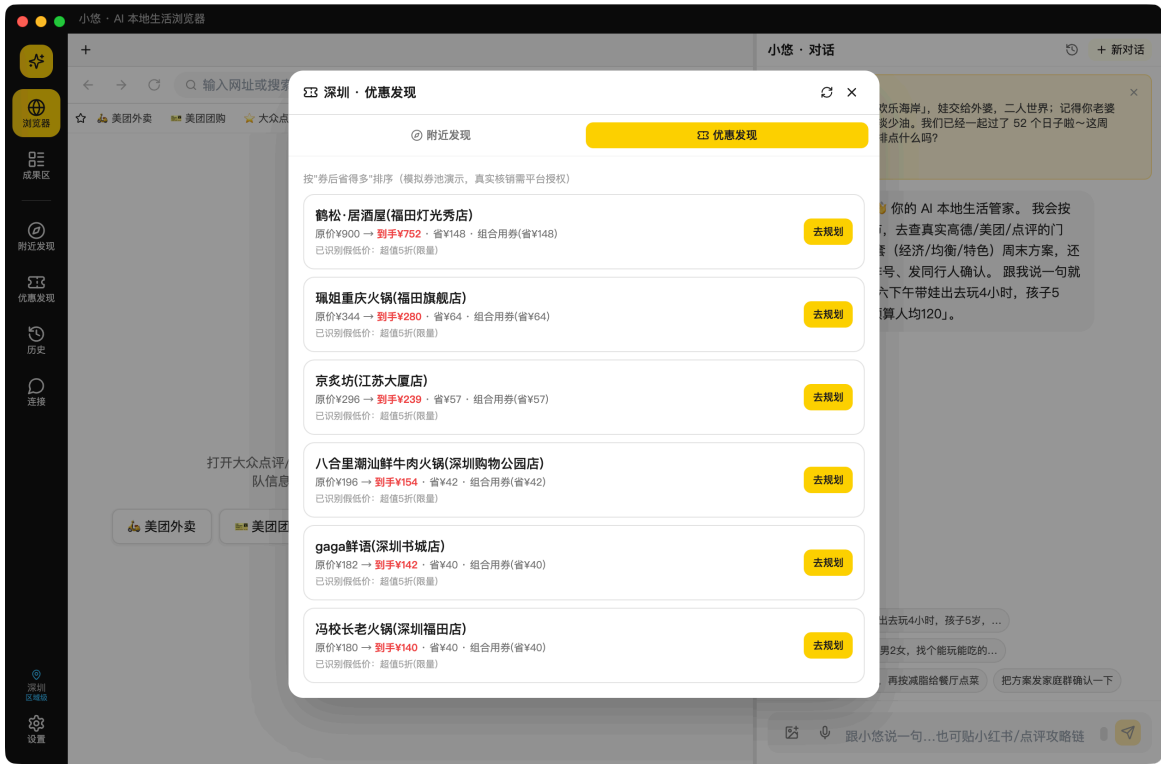


图 12: 优惠发现：按”券后省得多”排序，原价 → 到手价一目了然，标注”已识别假低价”。

2.8 8. 方案发给家人：扫码就能看，还能投票

生成的方案能生成二维码，家人同一个 WiFi 扫一下就能看方案、投票、留想法，你这边收到反馈再并入方案。



图 13: 发同行确认：二维码 + 局域网链接，家人扫码看方案并投票（可以/一般/不行）。

2.9 9. 页内路线：不跳出去，直接看怎么走

“点”路线”直接在应用里画出真实路线，驾车/地铁/步行都有距离和时间，只有真要打车时才跳高德。

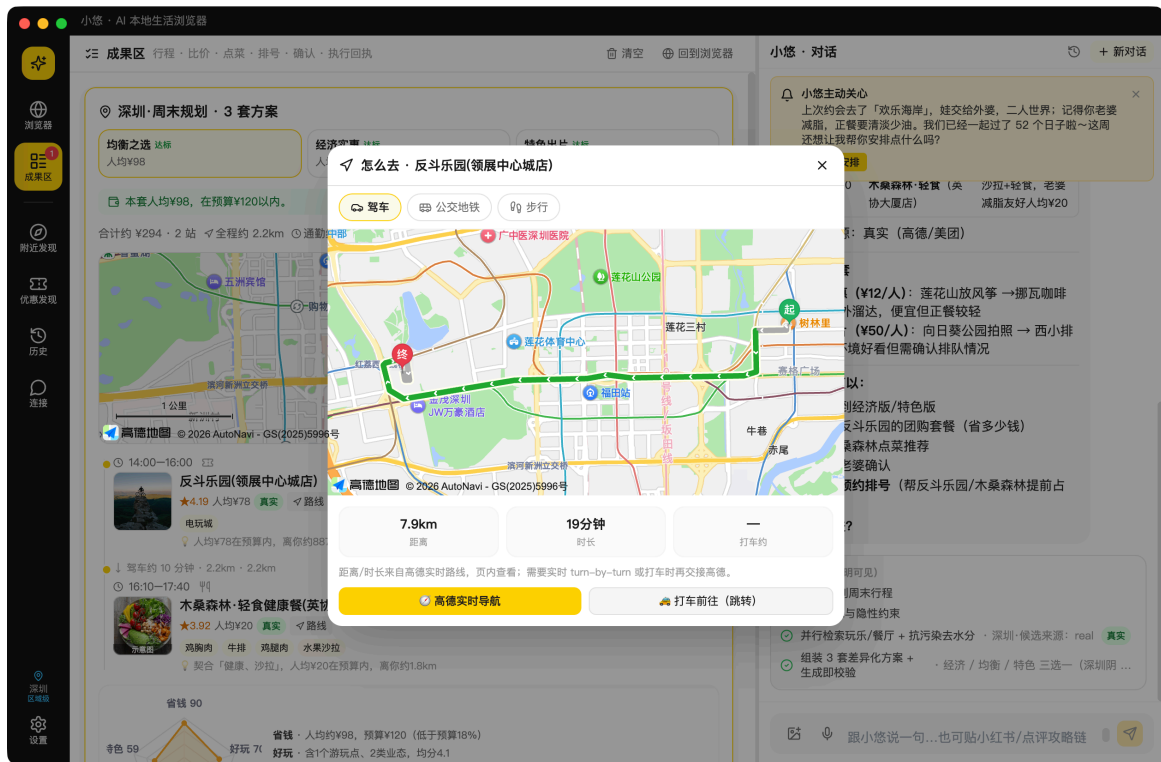


图 14: 页内路线面板：真实地图 + 路线，7.9km/19 分钟，驾车/公交地铁/步行随便切。

2.10 10. 平台化：模型可换、技能可加、微信 24h 陪你

- 模型可切换：默认美团 LongCat，也能一键换 MiniMax/DeepSeek/Kimi。
- 技能可加装：像装插件一样加能力（减脂友好、陪长辈、亲子遛娃、约会送花、纪念日惊喜……命中场景自动展开）。
- 微信 24h 陪伴：连上微信后，人不在电脑前，到饭点/周末/纪念日它也会在微信里主动惦记你。

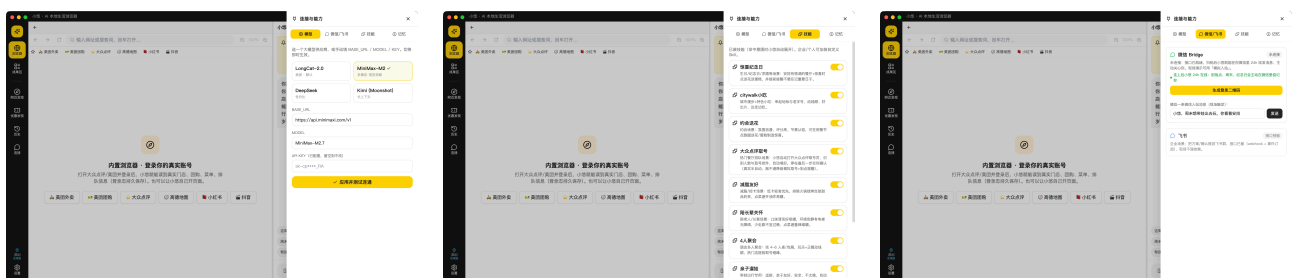


图 15: 左：换模型；中：技能面板（可开关/可加装）；右：微信 Bridge（连上后 24h 主动关心）。

2.11 11. 聊天记录都留着

每次对话和成果都存在左上角”历史会话”，随时翻回来。下图是一个用了一阵子的用户的记录。

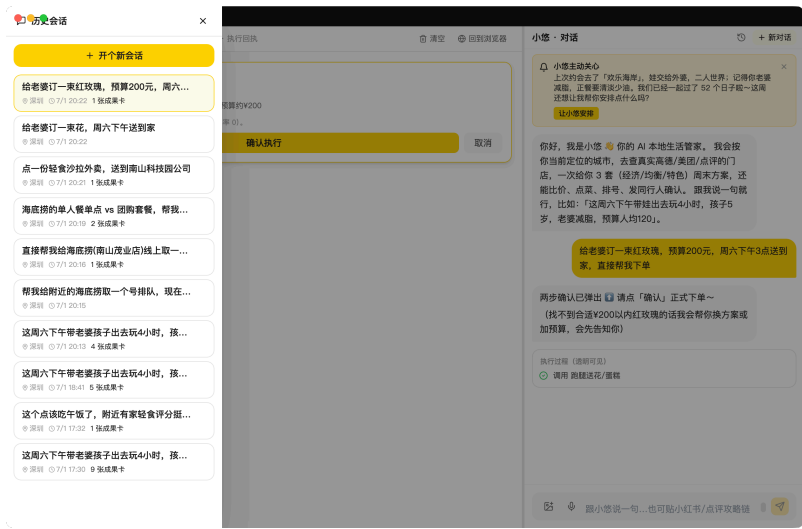


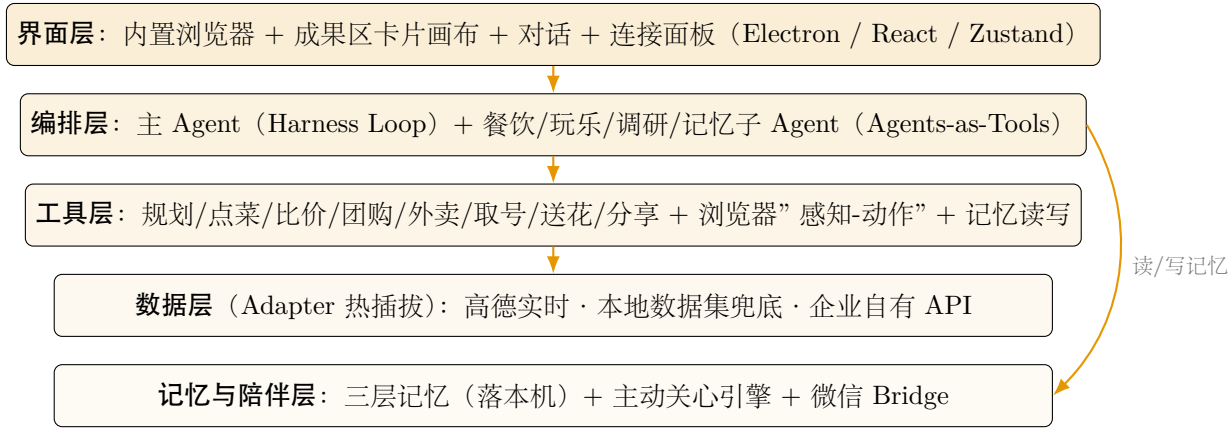
图 16: 历史会话：过往的规划、点菜、取号、外卖都能翻回来。

3 我们是怎么设计的（技术方案）

这一章讲”设计逻辑”：整体怎么分层、记忆怎么建、多 Agent 怎么分工、规划这条链路怎么跑、工具怎么调、出错了怎么兜。设计时我们特意对齐了美团技术团队的两条公开思路——**WOWService** 的多智能体协同（**Agents-as-Tools**）和 **LongCat / VitaBench-2.0** 里 **Agentic Memory**（主动维护用户档案，而非被动检索历史），并落到了可运行的代码里。

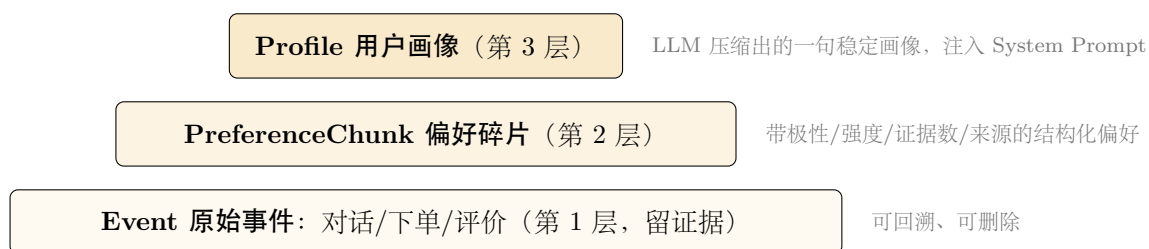
3.1 总体架构：五层，各司其职

从上到下五层，上层只依赖下层的稳定接口，任何一层可单独替换（比如把数据层从高德换成企业自有 API，上面三层不用动）。



3.2 记忆系统：让它”越用越懂你”

本地生活的数据天生私密又高价值——你在哪、家在哪、和谁出门、口味禁忌、消费力、作息。行业里把记忆分成短期（工作记忆）和长期（跨会话画像）两层；我们在长期这层进一步拆成三级语义金字塔，思路和”L0 对话 → 结构化事实 → 用户画像”一致：底层留原始证据、顶层供快速调用，且每一层都可溯源、可删除，不做不可逆的黑盒摘要。



(1) **短期记忆**: 主 Agent 每轮把最近 6 条对话按滑动窗口带入，并**每轮动态重建 System Prompt**——把”当前时间/城市/已知偏好/已装技能”实时注入，避免长上下文里”中间被遗忘”。

(2) **长期记忆的写入与增强 (重要性加权)**: 同一条偏好被再次提及，不是简单覆盖，而是**证据数 +1、强度上调** (封顶 1.0)；只有强度 ≥ 0.5 的高置信偏好才会进入 System Prompt 参与决策。这对应行业里”被多次提及/高置信才固化”的双阈值思路。

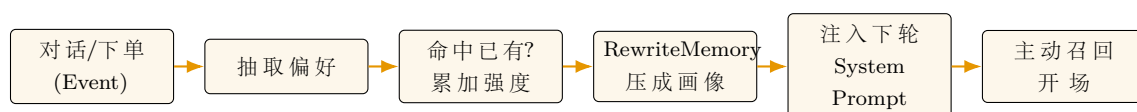
```
// Layer 2: reinforce a preference (repeat -> +evidence, +strength; not overwrite)
addPreference(text) {
  if (exists) { existing.evidence_count += 1;
  existing.strength = min(1, existing.strength + 0.15) }
  else preferences.push({ text, strength: 0.6, evidence_count: 1 })
}
```

(3) **长期记忆的沉淀 (Agentic Memory / RewriteMemory)**: 我们不做”把历史一股脑塞回上下文”的暴力堆砌，而是用 LLM **主动地**把零散偏好碎片**合并去重、压缩成不超过 60 字的稳定画像** (对齐 VitaBench-2.0 里 Agentic Memory 的做法)。失败则静默降级，用原有画像。

```
// Layer 3: RewriteMemory -- LLM compresses fragments into a stable profile
async rewriteMemory() {
  summary = await LLM(sys="merge & dedup prefs -> <=60-char stable profile",
  input=preferences) // keep only high-confidence, long-lived
}
```

(4) **读取与主动召回**: 规划/点菜/推荐时，画像与高置信偏好被自动带入 (记得”老婆减脂”就默认按减脂过滤，不用你重复说)；打开应用时还会用画像生成一句”想起你”的开场 (见第 1 页主界面的黄色卡片)。

(5) **本地 + 可控**: 整棵记忆树以明文 JSON 落在你自己电脑的 userData 目录，**可查看、可删单条、可一键清空**，不上传服务器。这是隐私底线，也是用户敢把真实生活交给它的前提。

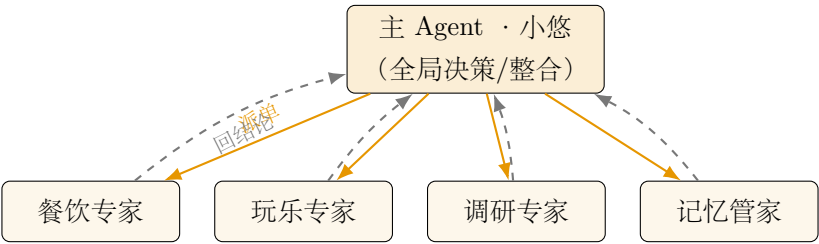


3.3 多 Agent 协同：主-子分工，Agents-as-Tools

单个大模型在”又要找玩乐、又要挑餐厅、又要上网查攻略、又要沉淀记忆”这种复合任务里容易顾此失彼。我们采用**层次化多智能体**: 主 Agent (小悠本体) 负责全局对话控制与决策，把专业活**当成”可调用的工具”**派给专用子 Agent——这正是 WOWService 的 **Agents-as-Tools** 范式；子 Agent 干完只回”结论摘要”给主 Agent (即 **Handoff**: 任务 + 上下文一次性交接、再一次性回收)。

设计上三条硬约束保证它稳: (1) **工具子集隔离** (每个子 Agent 只拿本职工具，餐饮 Agent 拿不到浏览器)；(2) **只读** (子 Agent 一律不做写操作，下单/取号只能由主 Agent 走两步确认)；(3) **上下文隔离 + 可并行** (各跑独立 Harness Loop、noHistory，互不污染，能同时找玩乐和餐厅)。整个派单-回收过程在右侧”执行过程”里**透明可见** (如第 2 节第 3 张图)。

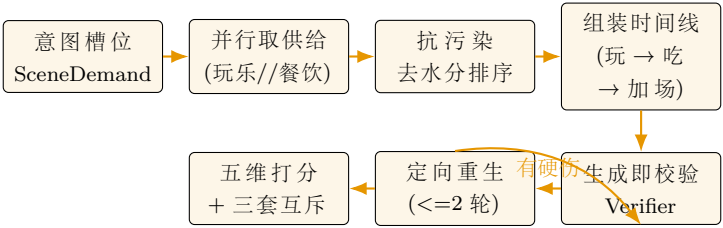
子 Agent	职责	限定工具子集（只读）
餐饮专家	找餐厅/查可订/点菜/比价	search_nearby_poi · check_availability · recommend_dishes · compare_deal
玩乐专家	亲子/展览/citywalk + 看天气选室内外	search_nearby_poi · get_weather
调研专家	打开小红书/点评攻略页 → 读取 → 汇总	browser_navigate · browser_read_page · browser_extract
记忆管家	识别并沉淀长期偏好、带入本次规划	remember_preference



```
// Each sub-agent = a callable READ tool: own tool subset, own loop, summary only
for (const spec of SUBAGENTS) registerTool({
  name: spec.name, kind: 'READ',
  execute: async ({ task }) => {
    emitStep('lead -> ' + spec.label) // visualize dispatch in the trace panel
    const reply = await runAgentLoop(task, [], {
      toolNames: spec.toolNames, noHistory: true, maxTurns: 5 })
    return { result: spec.label + ' conclusion: ' + reply.content }
  }
})
```

3.4 规划引擎：Planning 策略（赛题交付物之一）

”一句话出三套可落地方案”是这条链路的核心。我们把它拆成**七步流水线**，规划与校验分离、约束 **by construction**（在生成时就满足，而非事后补救）：

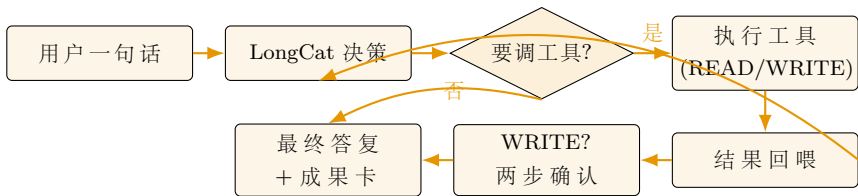


- **人群约束是结构化”真理源”**：每个 persona（减脂/带娃/陪长辈/约会…）都定义了**硬排除标签**、**软偏好标签**、**检索关键词**。硬约束直接进 Verifier（如”减脂”硬排除火锅/烧烤/自助/甜品；”带娃”硬排除酒吧/密室），软偏好只影响排序。persona 可像技能一样插拔扩展。
- **抗污染漏斗（去水分）**：对候选店做**贝叶斯收缩**（评分向先验均值收缩，证据越少收缩越狠）→ **刷量团伙降权** → **流行度去偏**，把”近满分但真实经营信号很少”的可疑店打到后面，并给出”可信/已去水分”的理由。

- **生成即校验 + 定向重生**：Verifier 是**确定性代码**（非 LLM），逐条查预算、人群硬约束、场景互斥、带娃适龄、营业时间、时序。命中硬伤就只**换掉出问题的那个节点**（从候选池取下一个合规项），最多 2 轮，收敛快、可解释。
- **五维确定性打分**：省钱/好玩/便捷/合适/特色，全部用方案里的**真实数据**算（人均 vs 预算、真实评分、段间车程…），**可复现、与雷达图严格对齐**，每一维都给一句自然语言理由。
- **三套差异化且互斥**：经济（最省） / 均衡（去水分榜首） / 特色（高分出片），共享一次检索、跨方案不重复门店。雨雪天自动把户外活动降级为室内。

3.5 工具调用链路（赛题交付物之一）

主 Agent 是一个 **Harness 式 Loop**（对标 Claude Code）：在 while 循环里让模型决定调哪个工具、把结果回喂、直到给出最终答复，用 MAX_TURNS 兜底防跑飞。工具在注册表里分 **READ / WRITE** 两类；所有 WRITE（预约/取号/外卖/送花/下单）**必须先生成”两步确认”卡、停下等用户点确认**，绝不假装已完成。



数据层用 **Adapter 模式**让底层数据源**热插拔**：Agent 只认稳定的领域方法(searchPoi / getWeather / route)，底下可换成 **高德实时 / 本地数据集 / 企业自有 API**，每个 Adapter 内部再逐层回退。浏览器的”感知-动作”层：读页面时先用 Readability 抽干净正文、用 Set-of-Marks 给可点元素编号画彩色框（下方代码），动作时合成一个肉眼可见的光标先移动再点击，做到”看得见的 AI”。

```
function color(el){ // Set-of-Marks: color a mark by element role
if (button) return '#22c55e'; // button = green
if (link)    return '#3b82f6'; // link   = blue
if (input)  return '#a855f7'; // input  = purple
return '#f59e0b'; // other   = orange
}
```

3.6 异常处理机制（赛题交付物之一）

真实世界一定会满座、售罄、超时、风控。我们的原则是”**错误即信息，绝不返回空、绝不假装成功、绝不编造**”，落成四道防线：

防线	做法
工具级 ToolHar-	每个数据/工具调用统一包超时 (12s) + 重试 (指数退避) + 降级默认值 + 来源标注；
ness	失败不抛崩，返回带 error 的结构
模型级自纠	工具报错被转成文字回喂给模型（”满座/超时”），模型据此主动给备选/改时段/换品类
规划级三级降级	精确匹配无结果 → 放宽软约束重搜 → 放宽品类兜底， 保证绝不返回 0 方案
数据源级逐层回退	高德/企业 API 失败自动回退到本地数据集；估算数据一律标 simulated

再加两条”诚实边界”：营业时间等信息**拿不到就标”建议态”而不是猜**；一切写操作两步确认、且提供 `cancel_action` 让计划有变时撤销。这既是工程稳健，也是评审里”技术成熟度/稳定性”的直接体现。

3.7 主动关心与微信 24h 陪伴

主动引擎借鉴”随机脉冲 + 时段”机制：每 60s 一次脉冲，只在**饭点/周末等 DPVP 合适时段**、以较低概率发声（避免打扰），话术只用**本地行为数据 + 记忆**生成（”记得你喜欢 X，这周再约一次？”）。取号/预约后会往**提醒队列**塞一条”该出发了”。连上微信后，主动关心**同步推送到微信**——人不在电脑前也能被惦记，这就是”24h 陪伴”。

3.8 技术栈

Electron + React + TypeScript + Zustand + Tailwind；大模型 LongCat（默认，可切 MiniMax / DeepSeek / Kimi）；高德 Web/JS SDK（定位/POI/路线/天气）；Mozilla Readability 抽正文 + 自研 Set-of-Marks 蒸馏可点元素；记忆本地明文 JSON；数据源 Mock（VitaBench 数据集）/ 高德实时 / 企业 API 三态热插拔。

4 对齐赛题：交付物与评审维度

4.1 赛题要求怎么落的

赛题要”接受一句自然语言目标 → 输出可执行的完整方案 → 自动完成关键下单/预订动作”，并给孩子 5 岁/老婆减脂、或 4 人 2 男 2 女这类群体约束。这条链路我们全程打通：一句话（”周六下午带娃 4 小时、老婆减脂、人均 120”）→ persona 硬过滤（减脂排除火锅甜品、带娃排除酒吧密室）→ 三套真实方案 + 路线 + 五维分 → 点菜避雷 / 排号 / 外卖 / 送花（两步确认）→ 二维码发家人投票。

交付要求	我们的对应
Demo（命令行/Web UI）	Electron 桌面应用，内置真实浏览器工作台（本文全是真机截图）
完整 Tool 实现（含 Mock API）	20+ 工具，READ/WRITE 分类；数据源 Adapter 提供 VitaBench Mock，可一键切高德实时
Planning 策略	见 3.4：七步流水线、约束 by construction、三套互斥、五维打分
工具调用链路	见 3.5：Harness Loop + 工具注册表 + Adapter 热插拔 + 两步确认
异常处理机制	见 3.6：四道防线（工具/模型/规划/数据源）+ 诚实边界

4.2 我们在四个评审维度上的亮点

- **创新性**：不做”又一个聊天框”，而是把 AI 放进**真能操控网页的浏览器**里（Set-of-Marks 可视化操作）+ **Agentic 本地记忆**（越用越懂、主动关心）+ **数据留本机**的隐私范式。切入角度是”帮你把事做完”而非”给你一堆链接”。
- **完整性**：从需求理解 → 多 Agent 规划 → 抗污染 → 生成即校验 → 可落地执行（取号/外卖/送花/发家人）→ 记忆沉淀，是一条**闭环**；错误有四道兜底，稳定性有保障。

- **应用效果**：一句话即可触发，右侧”执行过程”透明可见；结果基于**高德实时 + 大众点评真实榜单**，并主动去水分；预算/来源**绝对诚实**，超预算就说超了多少。
- **商业价值**：站在美团生态之上放大 GTV——把”逛-比-订-约-履约”串成一次完成，天然带动到店/团购/外卖/跑腿；本地记忆带来**高频复访与用户忠诚**；Adapter + 技能 + persona 可插拔，易向企业/垂类扩展。

5 我们能做什么、还不能做什么（诚实）

真的能做	说明
附近店/路线/天气	高德实时接口，真数据
读点评/小红书/必吃榜网页	内置浏览器带登录态真读（前面截图为证）
越用越懂你/主动关心	本地三层记忆 + 主动关心 + 微信 24h
半自动取号	AI 打开页面填好，最后一步你确认
暂时是模拟（都明确标注）	为什么 + 打算怎么办
团购价/排队人数/下单回执	演示模拟，卡片上都写了”模拟”
外卖/跑腿/送花的真实履约	网页端是 App 优先、硬扒不稳，打算走美团官方通道

6 隐私：数据留在你自己电脑

本地生活的数据其实很私密——你在哪、家在哪、和谁出门、消费力、作息。云端聊天机器人天生要把数据传到服务器；小悠不一样：**你的登录态和口味记忆都只存在你这台电脑上**（像你平时用 Chrome 一样），明文可查、可删，不上传我们的服务器。花钱的动作一律两步确认。这既是隐私保护，也是让用户敢把真实生活交给它的信任基础。

7 演示故事线（一句话串起来）

小悠先”想起你”（记忆召回）→ 你一句话，它带着你的偏好、看着天气出三套真实方案 → 你眼看它自己开点评读评价、必吃榜佐证 → 点菜（招牌/避雷）→ 半自动取号 → 顺手送束花（两步确认）→ 二维码发家人投票 → 出发提醒、把新偏好记下来 → 就算你离开电脑，它也在微信里 24h 惦记你。一条线讲完”越懂你 + 陪你过周末 + 数据留本机”。

完整代码：<https://github.com/bcefgghj/YOYU>